Solución de la pregunta 25

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · TRASLACIÓN DE PARÁBOLAS

La parábola $y = x^2$ se traslada 3 unidades a la izquierda y 2 hacia abajo. ¿Cuál es la ecuación de la parábola resultante?

A) $y = x^2 + 6x + 7$

B) $y = x^2 - 6x + 7$

C) $y = x^2 + 6x + 11$

D) $y = x^2 + 3x - 2$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Forma canónica**
   $y = (x + 3)^2 - 2.$
2. **Desarrolla**
   $x^2 + 6x + 9 - 2.$
3. **Simplifica**
   $y = x^2 + 6x + 7.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Traslada a la derecha.

C) Suma 2 en vez de restarlo.

D) Escribe $x^2 + 3x$ en vez de $(x + 3)^2$.

Idea clave. Izquierda h → (x + h); abajo k → −k.